

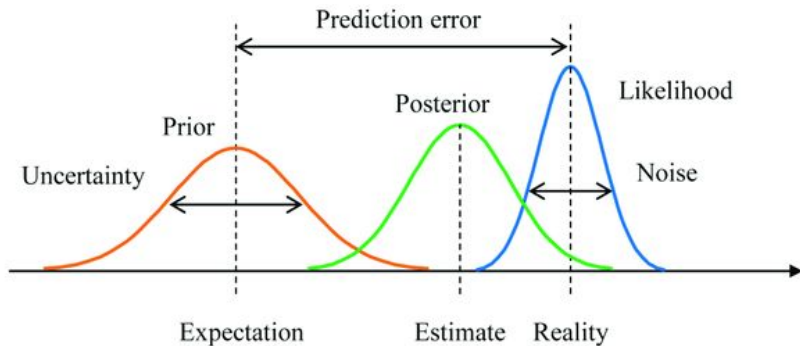
RevBayes para humanos:

Entender los modelos
para entender el código



Dra. Ixchel González
M. En C. Juan D. Rodríguez

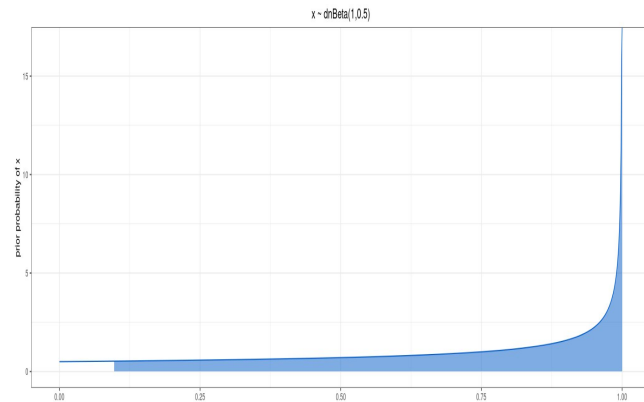
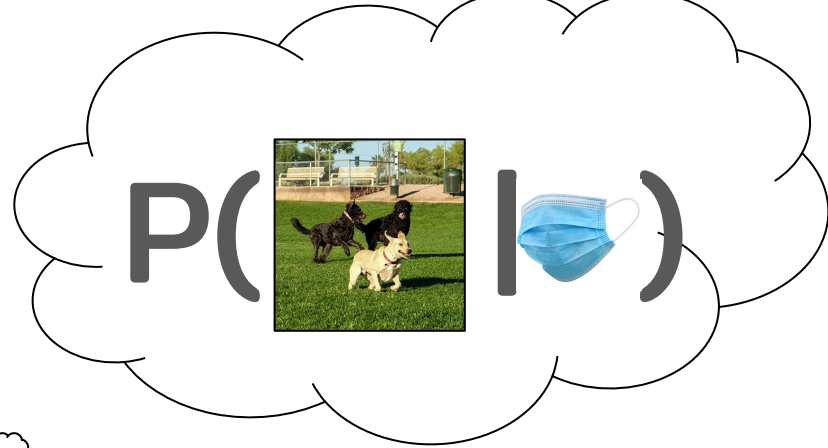
Introducción al pensamiento Bayesiano



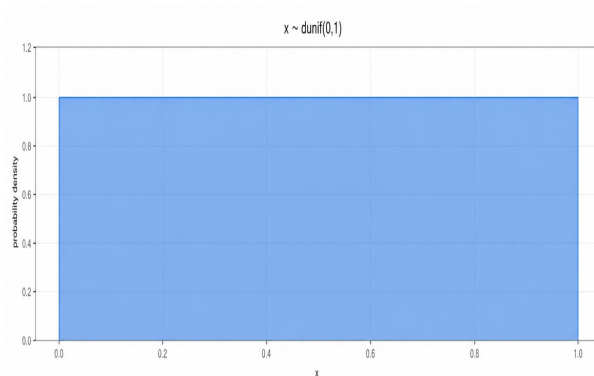
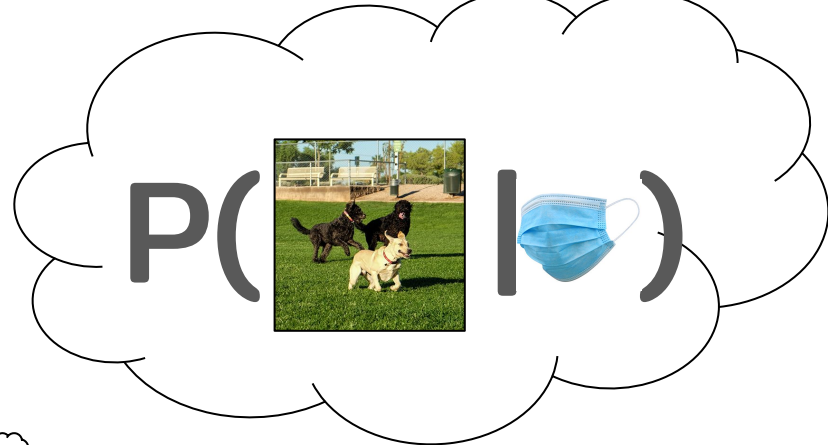
Ser bayesiano es natural...



Ser bayesiano es natural...

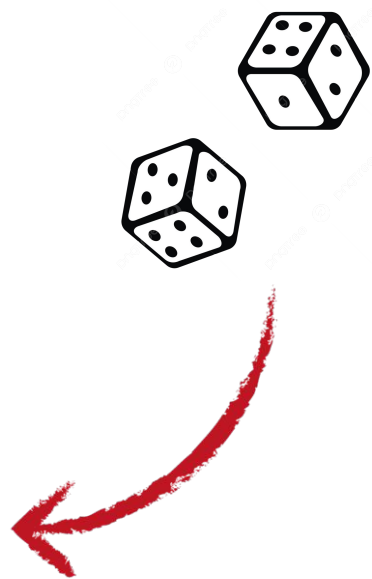
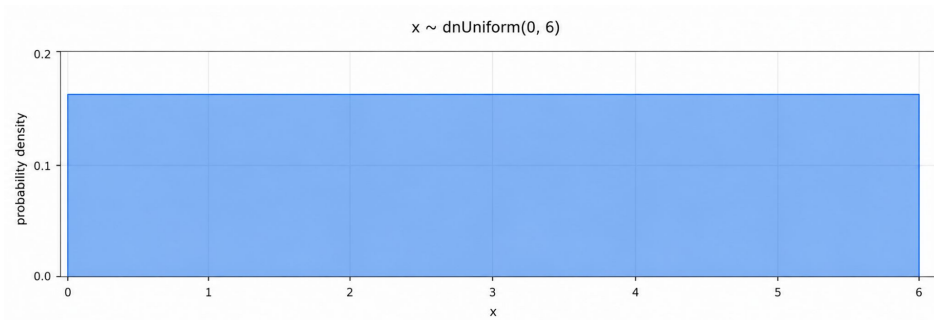


Ser bayesiano es natural...



¿Cómo funciona el pensamiento bayesiano?

- Los parámetros son vistos como variables aleatorias
- Podemos asignar probabilidades a priori a esas variables aleatorias
- Utilizamos el teorema de bayes para calcular la probabilidad



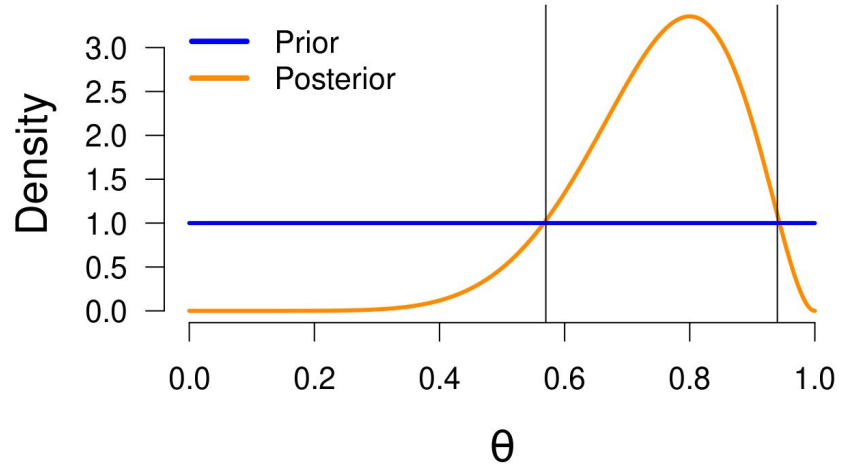
¿Cómo funciona el pensamiento bayesiano?

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) P(A)}{P(B)}$$

$$P(X) = \int_{\theta} P(X | \theta) P(\theta) d\theta$$
$$P(X) = \int_{\theta_1} \int_{\theta_2} \int_{\theta_3} P(X | \theta_1, \theta_2, \theta_3) P(\theta_1) P(\theta_2) P(\theta_3) d\theta_1 d\theta_2 d\theta_3$$



- Probabilidad posterior
- Verosimilitud
- Probabilidad a priori
- Probabilidad a priori

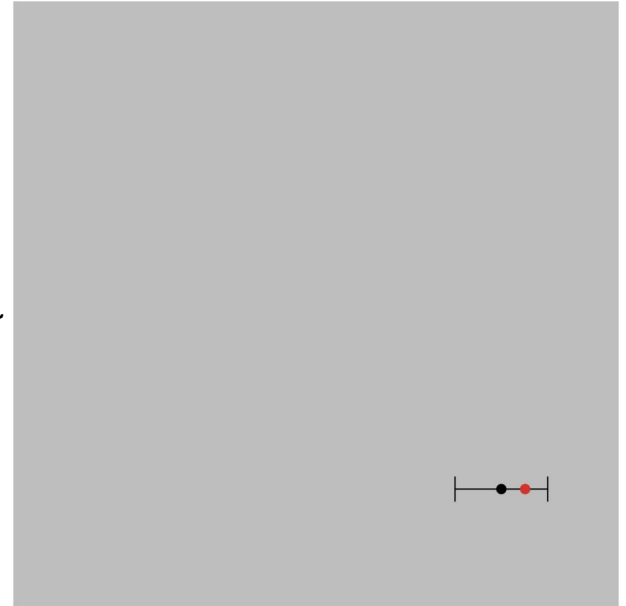


La MCMC nos ayuda a aproximar la distribución posterior

$$\frac{P(B|A)_1 P(A)_1}{\cancel{P(B)}} \gtrless \frac{P(B|A)_2 P(A)_2}{\cancel{P(B)}}$$

Comparo la propuesta con el estado actual y la acepto o no en función a su probabilidad posterior

a



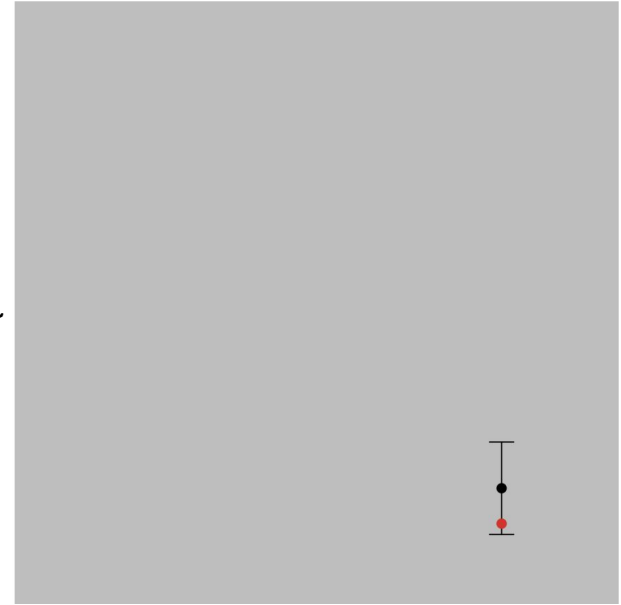
b

La MCMC nos ayuda a aproximar la distribución posterior

$$\frac{P(B|A)_1 P(A)_1}{\cancel{P(B)}} \gtrless \frac{P(B|A)_2 P(A)_2}{\cancel{P(B)}}$$

Comparo la propuesta con el estado actual y la acepto o no en función a su probabilidad posterior

a

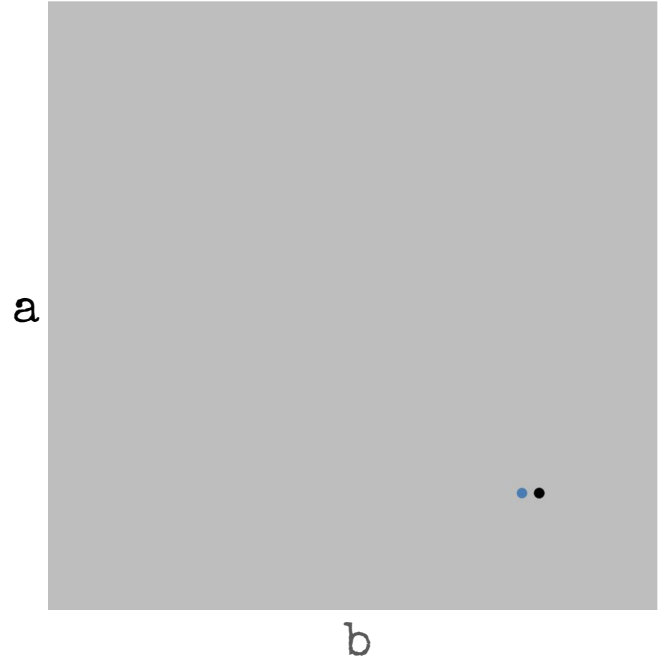


b

La MCMC nos ayuda a aproximar la distribución posterior

$$\frac{P(B|A)_1 P(A)_1}{\cancel{P(B)}} \gtrless \frac{P(B|A)_2 P(A)_2}{\cancel{P(B)}}$$

Comparo la propuesta con el estado actual y la acepto o no en función a su probabilidad posterior

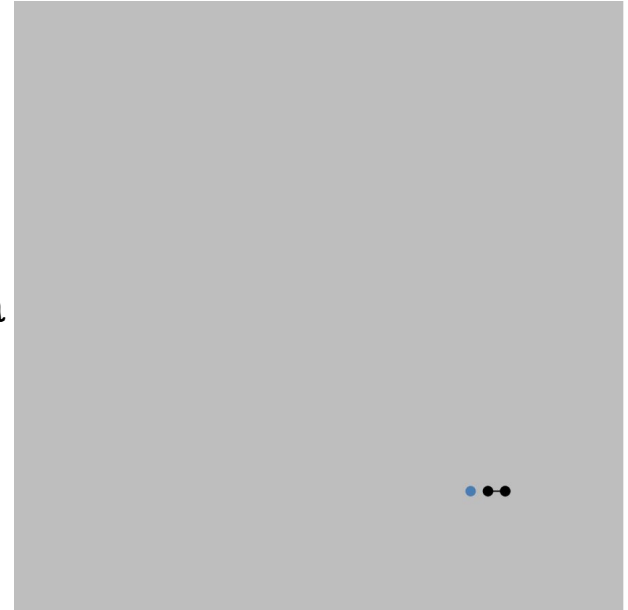


La MCMC nos ayuda a aproximar la distribución posterior

$$\frac{P(B|A)_1 P(A)_1}{\cancel{P(B)}} \gtrless \frac{P(B|A)_2 P(A)_2}{\cancel{P(B)}}$$

Comparo la propuesta con el estado actual y la acepto o no en función a su probabilidad posterior

a

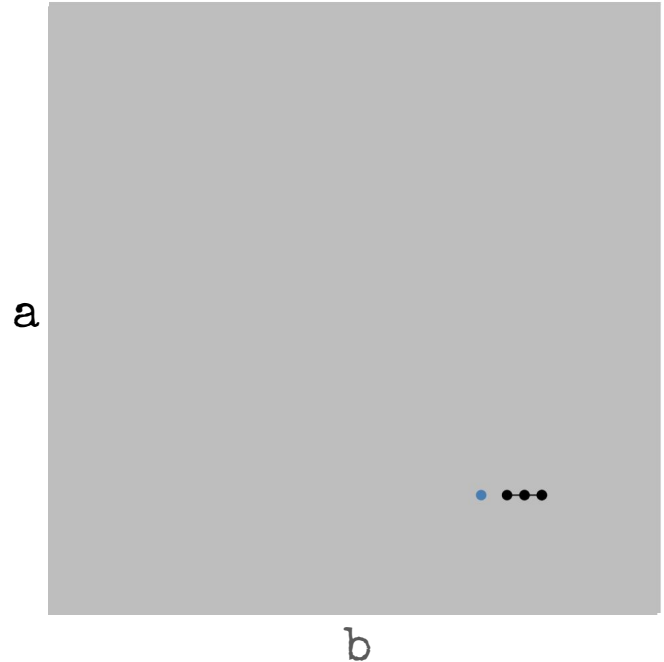


b

La MCMC nos ayuda a aproximar la distribución posterior

$$\frac{P(B|A)_1 P(A)_1}{\cancel{P(B)}} \gtrless \frac{P(B|A)_2 P(A)_2}{\cancel{P(B)}}$$

Comparo la propuesta con el estado actual y la acepto o no en función a su probabilidad posterior

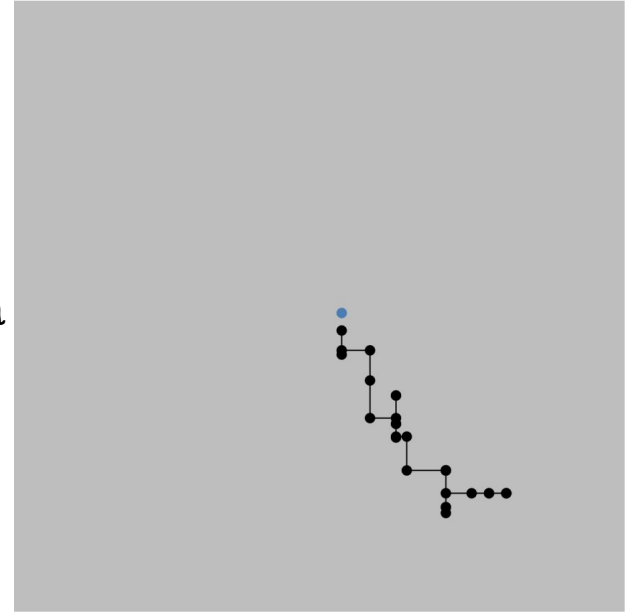


La MCMC nos ayuda a aproximar la distribución posterior

$$\frac{P(B|A)_1 P(A)_1}{\cancel{P(B)}} \gtrless \frac{P(B|A)_2 P(A)_2}{\cancel{P(B)}}$$

Comparo la propuesta con el estado actual y la acepto o no en función a su probabilidad posterior

a



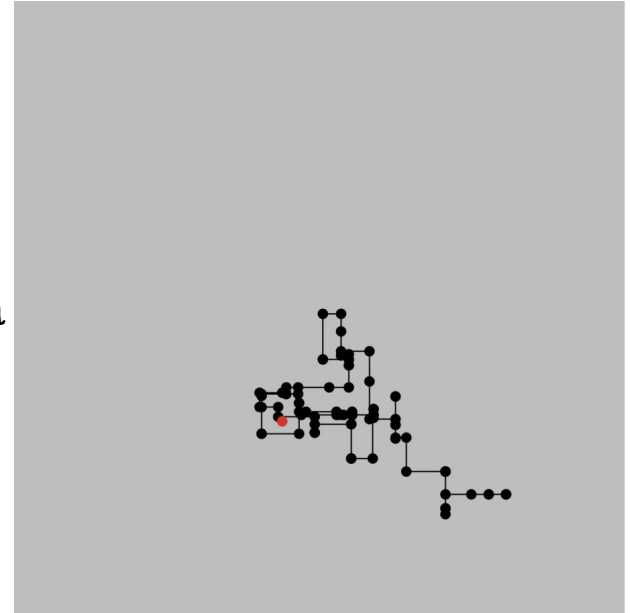
b

La MCMC nos ayuda a aproximar la distribución posterior

$$\frac{P(B|A)_1 P(A)_1}{\cancel{P(B)}} \gtrless \frac{P(B|A)_2 P(A)_2}{\cancel{P(B)}}$$

Comparo la propuesta con el estado actual y la acepto o no en función a su probabilidad posterior

a



b



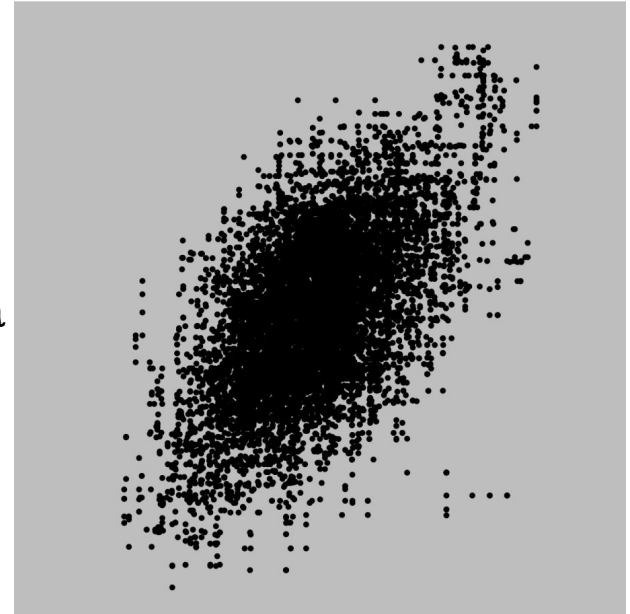
**Una Eternidad
más tarde**

La MCMC nos ayuda a aproximar la distribución posterior

$$\frac{P(B|A)_1 P(A)_1}{\cancel{P(B)}} \gtrless \frac{P(B|A)_2 P(A)_2}{\cancel{P(B)}}$$

Comparo la propuesta con el estado actual y la acepto o no en función a su probabilidad posterior

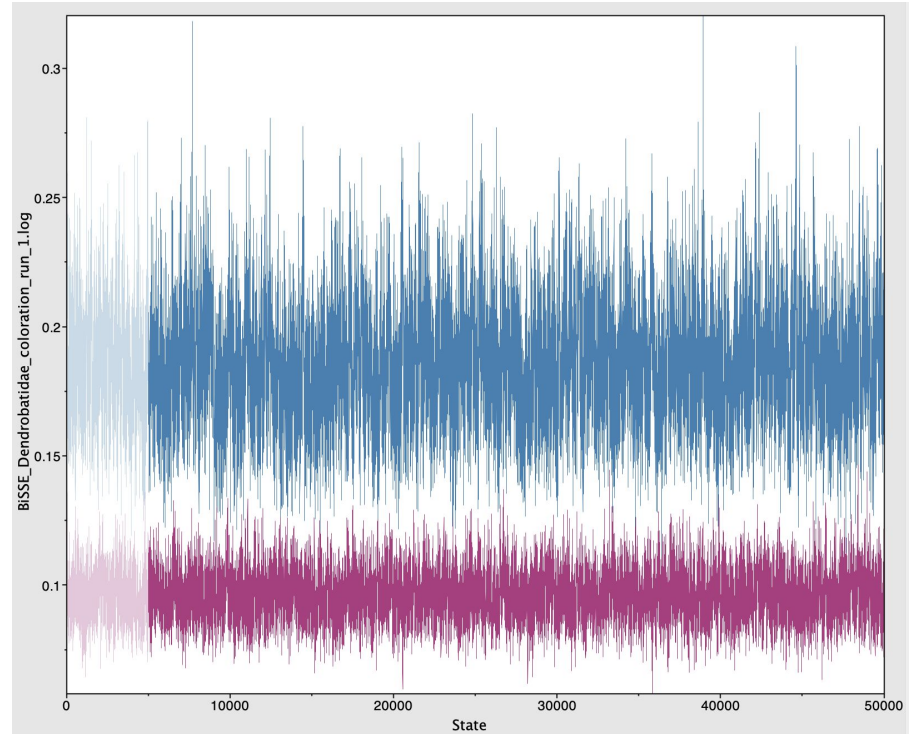
a



b

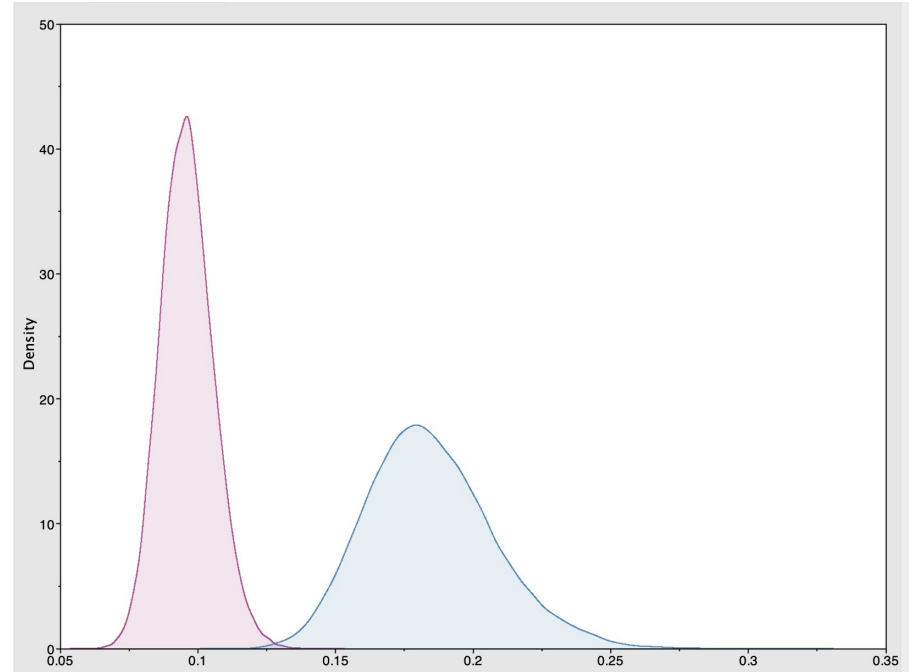
¿Cómo es el pensamiento bayesiano?

Los parámetros toman valores
en la cadena de forma
proporcional a su
probabilidad posterior



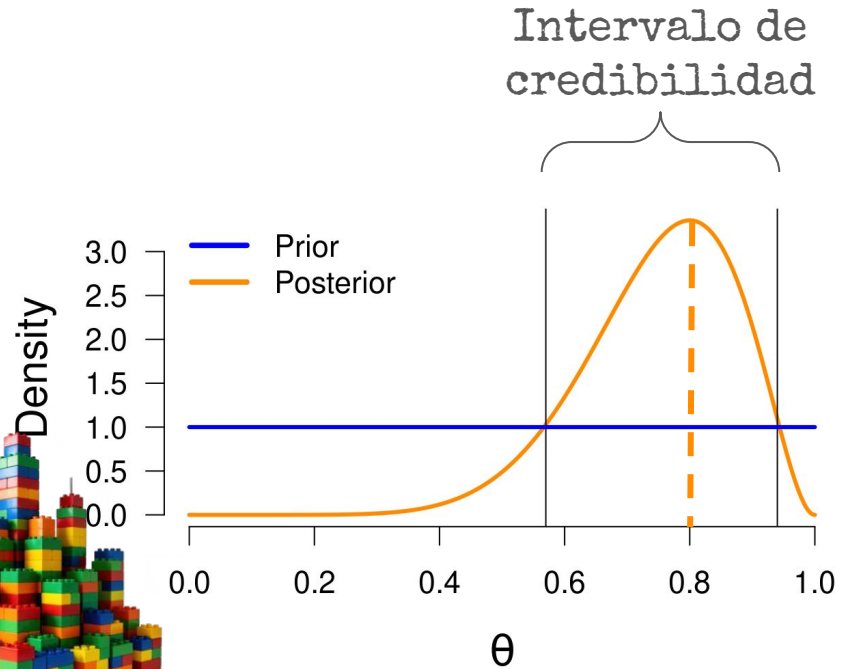
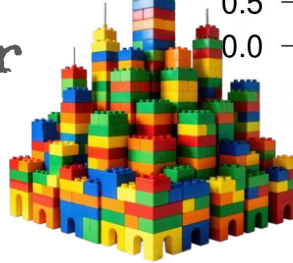
¿Cómo es el pensamiento bayesiano?

Los parámetros toman valores
en la cadena de forma
proporcional a su
probabilidad posterior



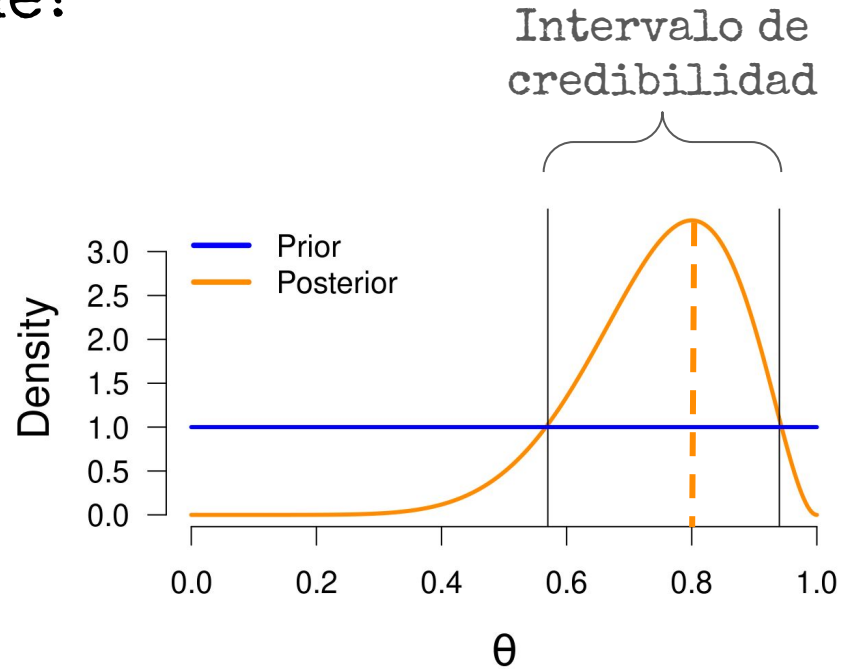
¿Qué ventajas tiene?

- Permite tener en cuenta la incertidumbre
- Permite incorporar conocimiento de diferentes fuentes
- Se pueden construir modelos modulares



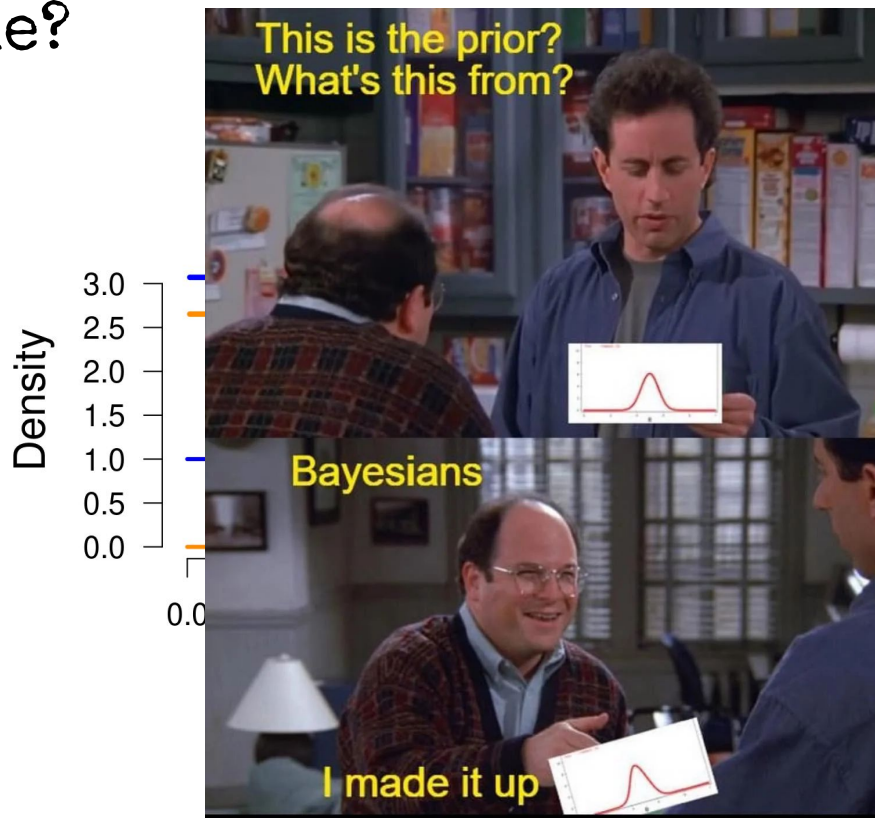
¿Qué limitaciones tiene?

- Los estimados dependen de tu modelo y sus supuestos
- Hay que tener mucho cuidado al especificar los priors
- Las MCMC Pueden tardar mucho tiempo y/o fallar



¿Qué limitaciones tiene?

- Los estimados dependen de tu modelo y sus supuestos
- Hay que tener mucho cuidado al especificar los priors
- Las MCMC Pueden tardar mucho tiempo y/o fallar



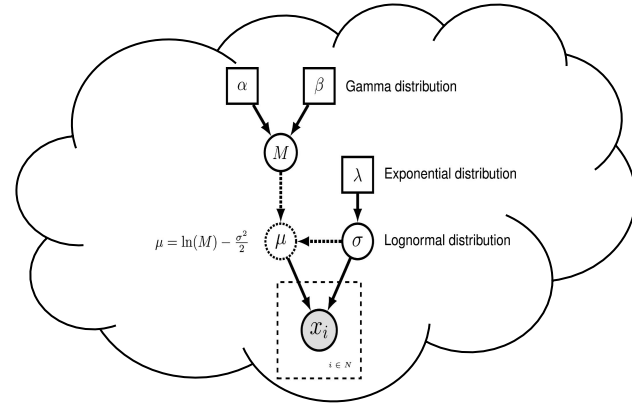


WHEN YOU ESTIMATE A BAYESIAN MODEL

This little maneuver is gonna cost us 51 years

¿Por qué usar Rev Bayes?

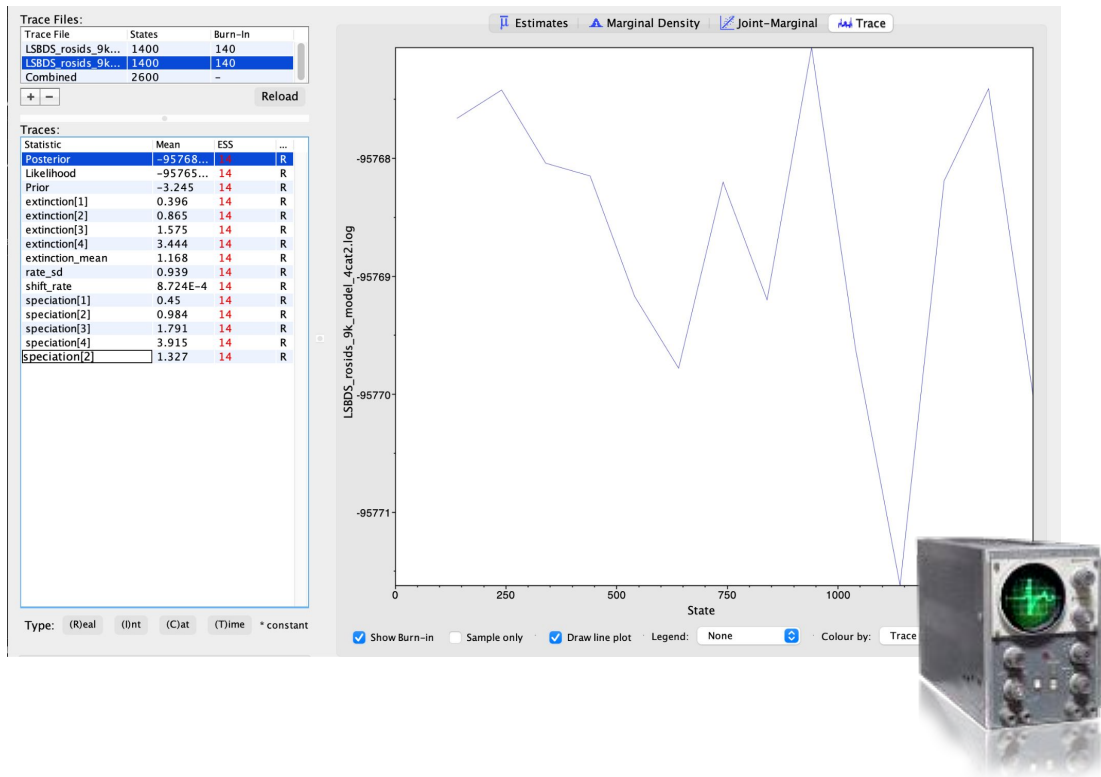
- Open source
- Software colaborativo
- Enfocado en biología evolutiva
- Similar a R (?)
- Permite construir modelos complejos
- Se apoya en modelos gráficos
- No hay ningún valor por defecto



¿Cómo sé si mi MCMC funcionó?

Queremos asegurarnos de que la MCMC explore una muestra adecuada de la probabilidad posterior

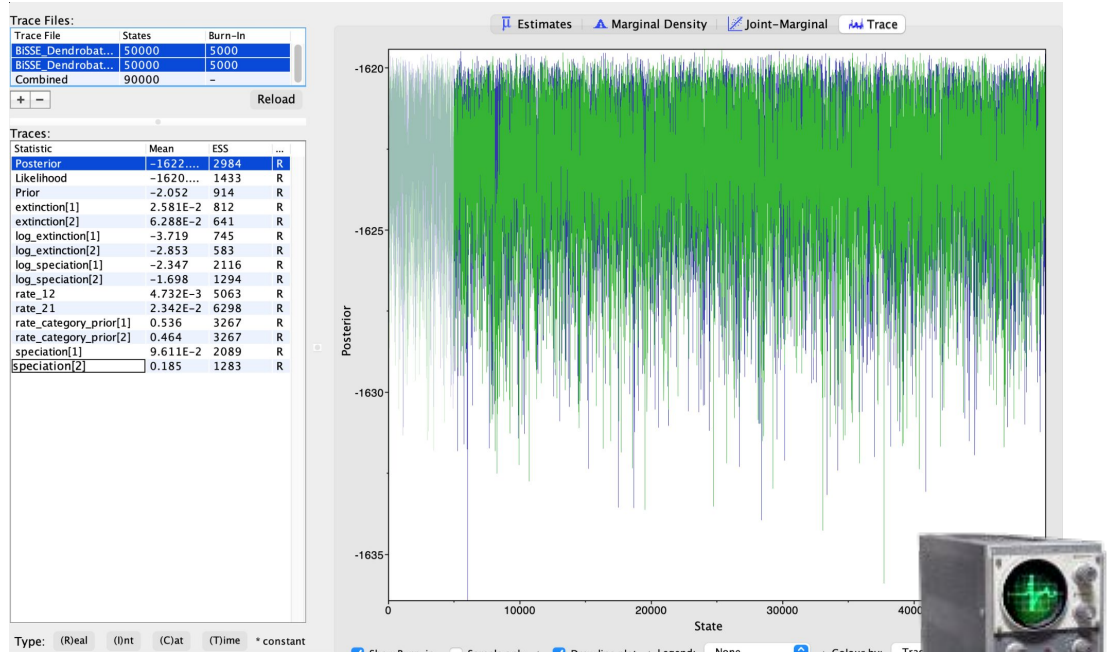
Convergencia y mezcla



¿Cómo sé si mi MCMC funcionó?

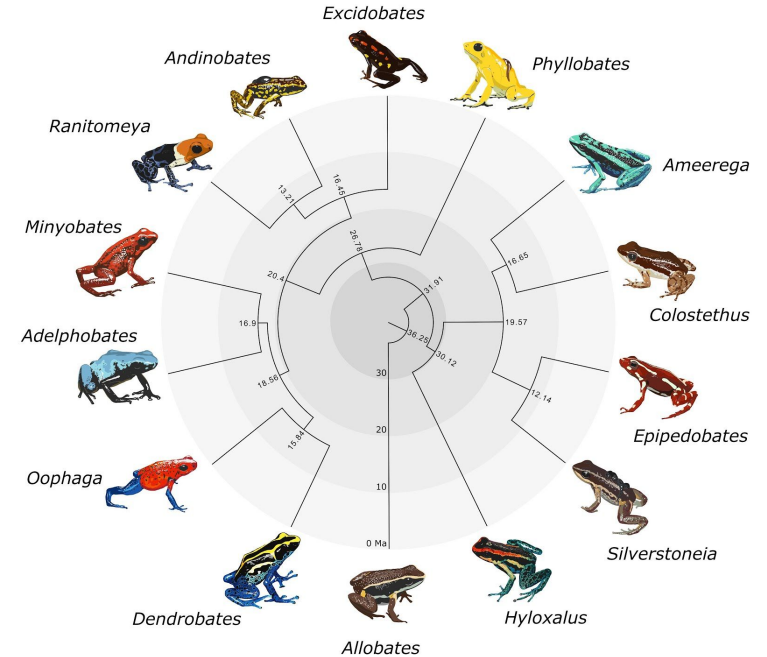
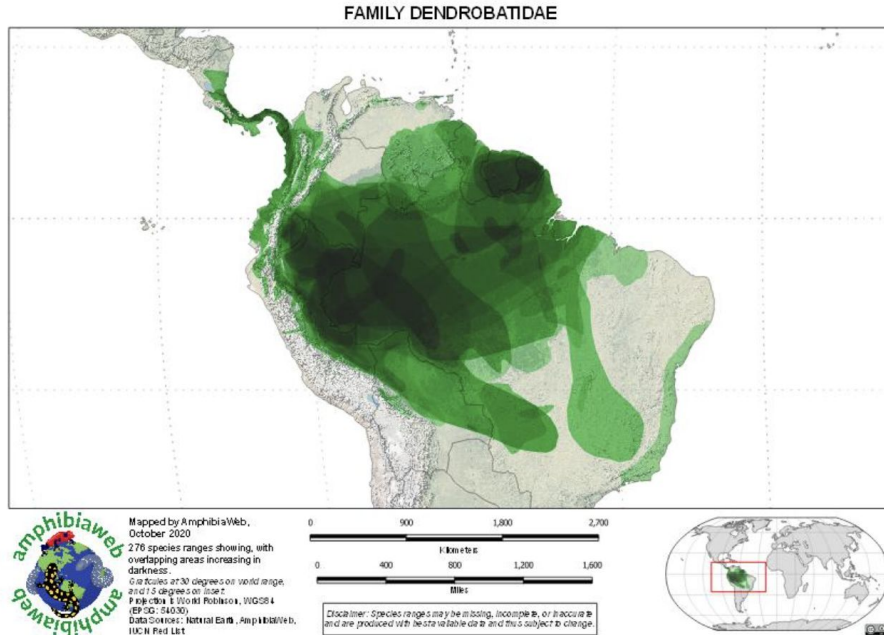
Queremos asegurarnos de que la MCMC explore una muestra adecuada de la probabilidad posterior

Convergencia y mezcla



Ejemplo: Familia Dendrobatidae

forests of Central and South America



scientific reports

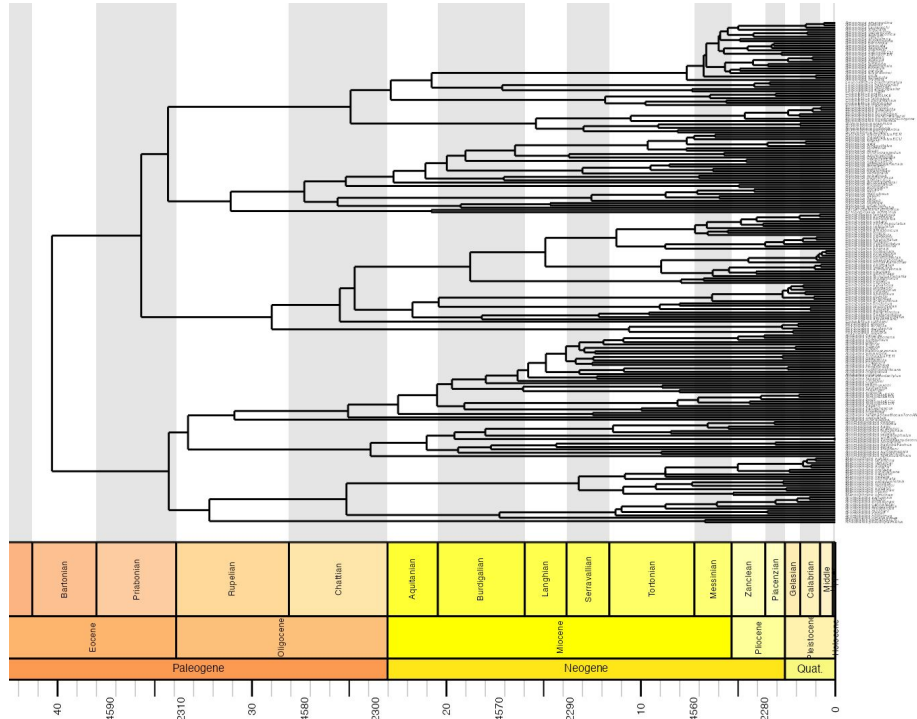


OPEN

Aposematism facilitates the diversification of parental care strategies in poison frogs

Juan D. Carvajal-Castro^{1,2}✉, Fernando Vargas-Salinas², Santiago Casas-Cardona², Bibiana Rojas^{3,4} & Juan C. Santos¹

¿Qué datos tengo?



¡Ambas partes son fundamentales!

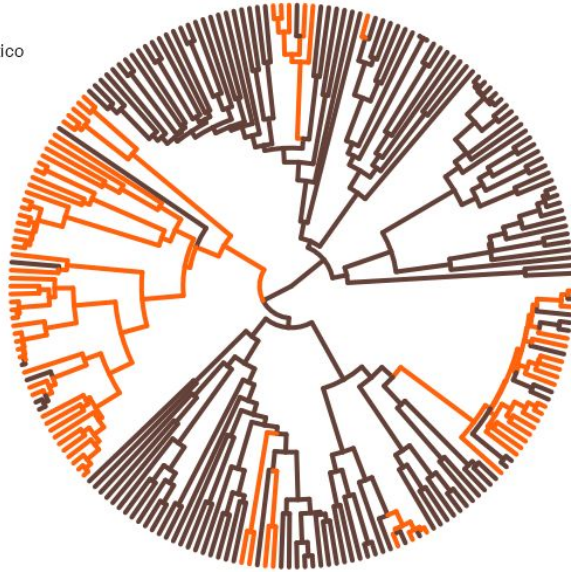
#NEXUS

```
Begin data;  
Dimensions ntax=220 nchar=1;  
Format datatype=Standard symbols="01" missing=? gap=-;  
Matrix  
Allobates_algorei 0  
Allobates_amissibilis 0  
Allobates_bacurau 0  
Allobates_caeruleodactylus 0  
Allobates_chalcopis 0  
Allobates_conspicuus 0  
Allobates_crombiei 0  
Allobates_femoralisBRA 1  
Allobates_femoralisECU 0  
Allobates_femoralisPER 1  
Allobates_femoralisSUR 1  
Allobates_flaviventris 0  
Allobates_fratisenescus 0
```

Dendrobatidae aposematism

Estado

— Criptico
— Aposemático



¿Qué preguntas pueden salir de estas observaciones y el conocimiento que tenemos de la biología del grupo?

¿Qué modelo podría ayudarme a solucionar esas preguntas?